
Alternativa

a) (1,25 punts) Troba la funció F que compleix $F''(x) = 6x$, $F'(1) = 2$ i $F(0) = 1$.

Solució. F' és una primitiva de F'' : $F'(x) = 3x^2 + k_1$, i $F'(1) = 3 + k_1 = 2$ dona $k_1 = -1$.

F és una primitiva de $F'(x) = 3x^2 - 1$: $F(x) = x^3 - x + k_2$, i $F(0) = k_2 = 1$. Per tant, $F(x) = x^3 - x + 1$.